

ESP32-S3-313LCD

3.13 英寸 TFT 彩屏开发板

ESP32-S3-313LCD 是一款搭载了 ESP32-S3 2.4GHz WiFi 和 BLE 5 模组的开发板，集成 16 MB Flash 和 8 MB PSRAM。板载 3.13 英寸 376×960 分辨率 RGB 接口的 TFT 彩屏，支持语音识别和近/远场语音唤醒。

ESP32-S3-313LCD 开发板主要由以下几个部分组成：

· 主板：ESP32-TPCB313
· 主控：ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
· LCD：3.13 英寸 376×960 分辨率 RGB 接口的 TFT 彩屏

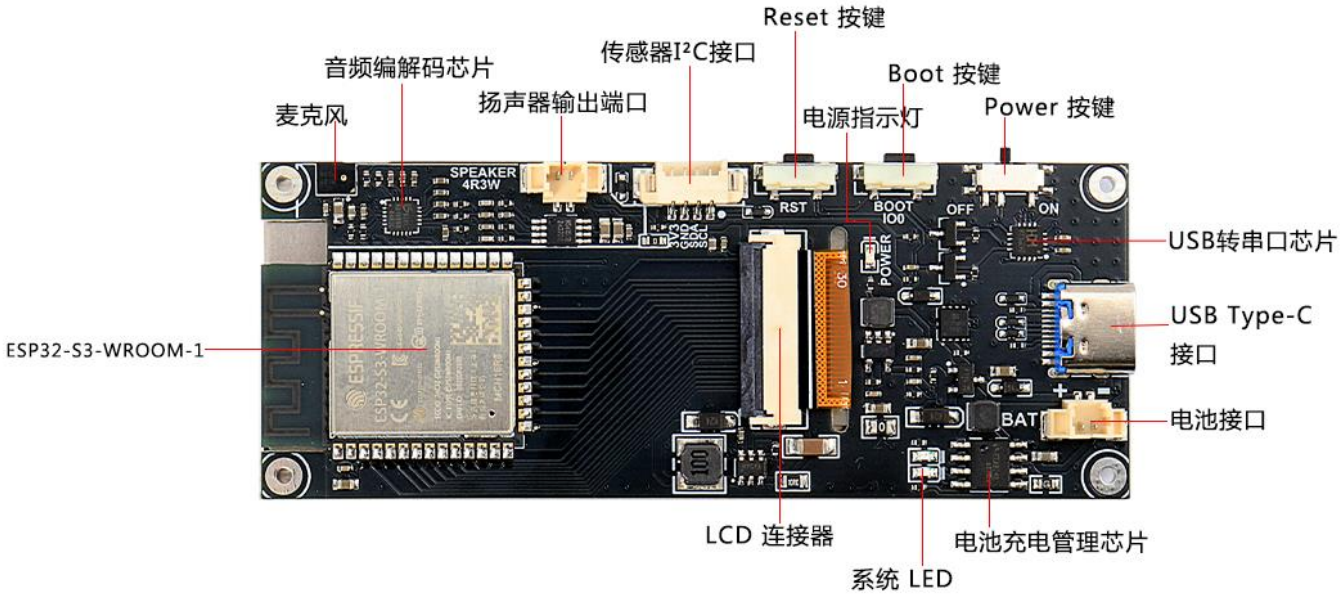
本指南包括如下内容：

· 入门指南：简要介绍了开发板和硬件、软件设置指南。
· 硬件参考：详细介绍了开发板的硬件。
· 硬件版本：介绍硬件历史版本和已知问题，并提供链接至历史版本开发板的入门指南（如有）。
· 原 理 图：包含了开发板全部的原理图。
· 软件开发
· AI 对话例程

入门指南

本小节将简要介绍 ESP32-S3-313LCD，说明如何在 ESP32-S3-313LCD 上烧录固件及相关准备工作。

组件介绍



以下按照顺时针的顺序依次介绍开发板上的主要组件。

主要组件	**介绍**
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 模组	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 模组是一款通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组，搭载 ESP32-S3 系列芯片。除具有丰富的外设接口外，模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力，适用于 AIoT 领域的多种应用场景，例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等 内存 FLASH 容量为 16MB，PSRAM 大小为 8Mb
麦克风	板载模拟麦克风
音频编解码芯片	音频编解码器芯片 ES8311 是一种低功耗单声道音频编解码器，包含单通道 ADC、单通道 DAC、低噪声前置放大器、耳机驱动器、数字音效、模拟混音和增益功能。它通过 I2S 和 I2C 总线与 ESP32-S3-WROOM-1 模组连接，以提供独立于音频应用程序的硬件音频处理。
扬声器输出端口	MX1.25 可通过音频功率放大器的支持，实现外部扬声器播放功能。
传感器 I^2C 接口	可外接各类 I^2C 传感器
Reset 按键	单独按下此按键会重置系统。
Boot 按键	长按 Boot 键时，可进行语音输入
电源指示灯	工作时亮起
Power 按键	电源开关键
USB 转串口芯片	USB 转串芯片 CH343P，，最大支持 6M 波特率
USB Type-C 接口	ESP32-S3 USB 接口，用于供电、烧录程序、充电
电池接口	MX1.25用于连接单节3.7v锂电池的两针接口。
电池充电管理芯片	恒流/恒压线性电源管理芯片 ET9742 可以用于单节锂离子电池的充电管理，为通过 Micro USB 端口连接到电池接口的电池充电。
系统 LED	两个通用 LED（绿色和红色），绿色为电源灯，其余为充电状态。
LCD 连接器	一款 0.5 mm 间距的 FPC 连接器，用以连接 LCD 扩展板。

开发板引脚对应：

功能引脚	**PIN**
I2C SDA	GPIO1
I2C SCL	GPIO2
I2S DSDIN	GPIO38
I2S LRCK	GPIO39
I2S SDOUT	GPIO40
I2S SCLK	GPIO41
I2S MCLK	GPIO42
PA_CTRL	GPIO45

LCD VSYNC	GPIO5
LCD HSYNC	GPIO6
LCD PCLK	GPIO7
LCD DE	GPIO15
LCD R4	GPIO16
LCD R3	GPIO17
LCD R2	GPIO18
LCD R1	GPIO8
LCD R0	GPIO19
LCD G5	GPIO20
LCD G4	GPIO
LCD G3	GPIO46
LCD G2	GPIO9
LCD G1	GPIO10
LCD G0	GPIO11
LCD B4	GPIO12
LCD B3	GPIO13
LCD B2	GPIO14
LCD B1	GPIO21
LCD B0	GPIO47

模拟 SPI 用于初始化 LCD

LCD SPI MOSI	GPIO16
LCD SPI CLK	GPIO17
LCD SPI CS	GPIO48

LCD 背光控制引脚

LCD BLK	GPIO4

开始开发应用

通电前，请确保开发板完好无损，并且开关拨到 ON 通电。

必备硬件

· 1 x ESP32-S3-313LCD
· 2 x USB 2.0 数据线（标准 A 型转 Micro-B 型）

· 1 x 电脑（Windows、Linux 或 macOS）

注意：请确保使用适当的 USB 数据线。部分数据线仅可用于充电，无法用于数据传输和编程。

可选硬件

· 1 x 扬声器
· 1 x 锂离子电池

注意：请务必使用内置保护电路的锂离子电池。

硬件设置

1.连接扬声器至 扬声器输出 端口。
2.插入 USB 数据线，分别连接 PC 与开发板的两个 USB 端口。
3.此时，绿色待机指示灯应亮起。若电池未连接，红色充电指示灯每隔几秒闪烁一次。
4.打开 电源开关。
5.此时，红色电源指示灯应亮起。

软件设置

使用 Visual Studio Code，ESP-IDF 进行设置。

硬件参考

供电说明

USB 与电池供电

主电源为 5 V，由 USB 提供。辅助电源为 3.3 V，由电池提供，为可选项。USB 供电使用专用的数据线，与用于上传应用程序的 USB 数据线分开。为了近一步减少来自 USB 的噪音，可使用电池代替 USB。
连接wifi条件下点亮屏幕的功耗170ma左右，播放音乐峰值电流550ma左右。

硬件设置选项

自动下载

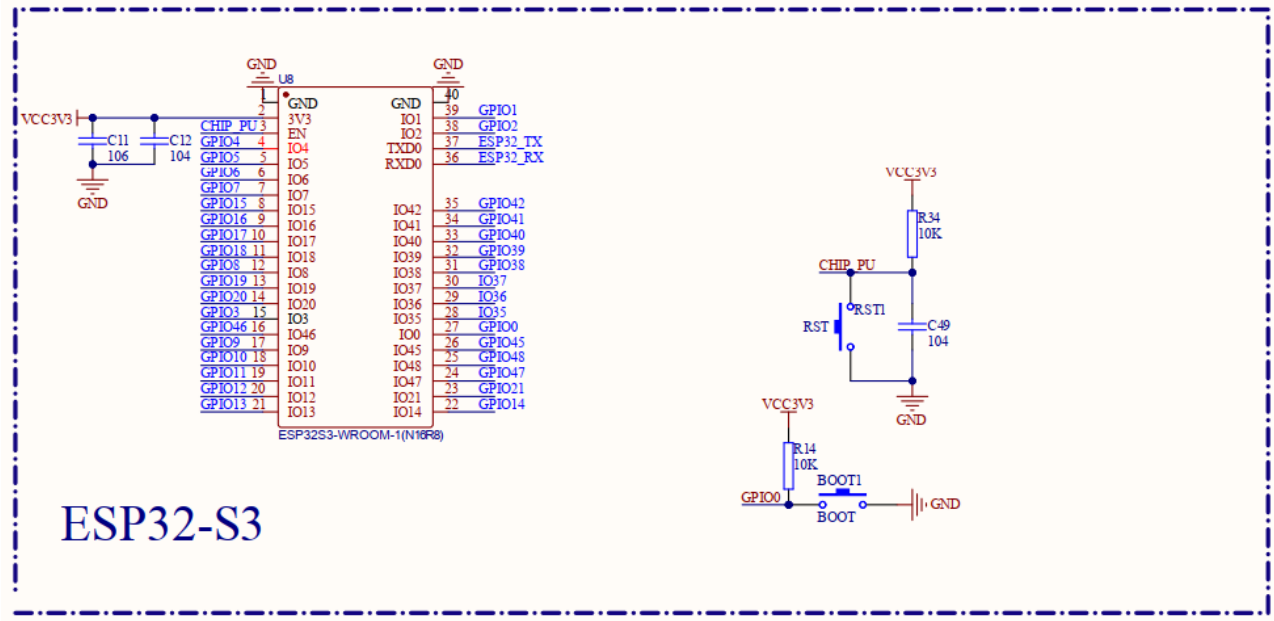
可以通过两种方式使 ESP 开发板进入下载模式：

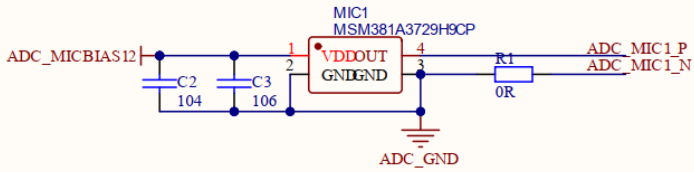
· 手动按下 Boot 和 RST 键，然后先松开 RST，再松开 Boot 键。
· 由软件自动执行下载。软件利用串口的 DTR 和 RTS 信号来控制 ESP 开发板的 EN、IO0 管脚的状态。详情请参见 ESP32-S3-313LCD 原理图。

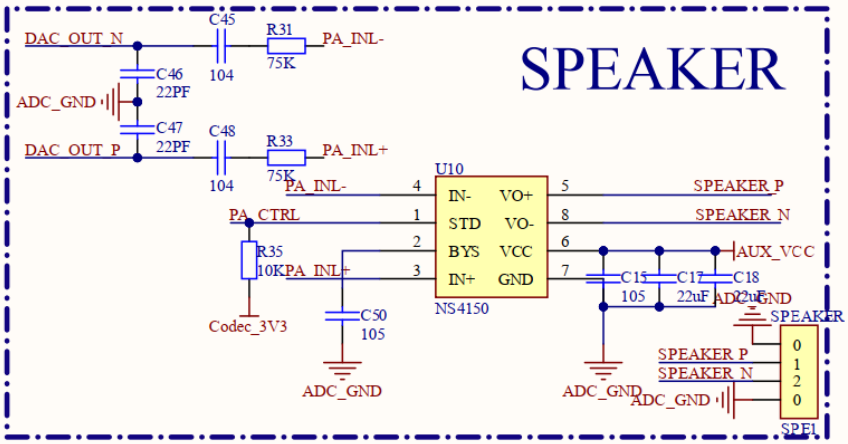
硬件版本

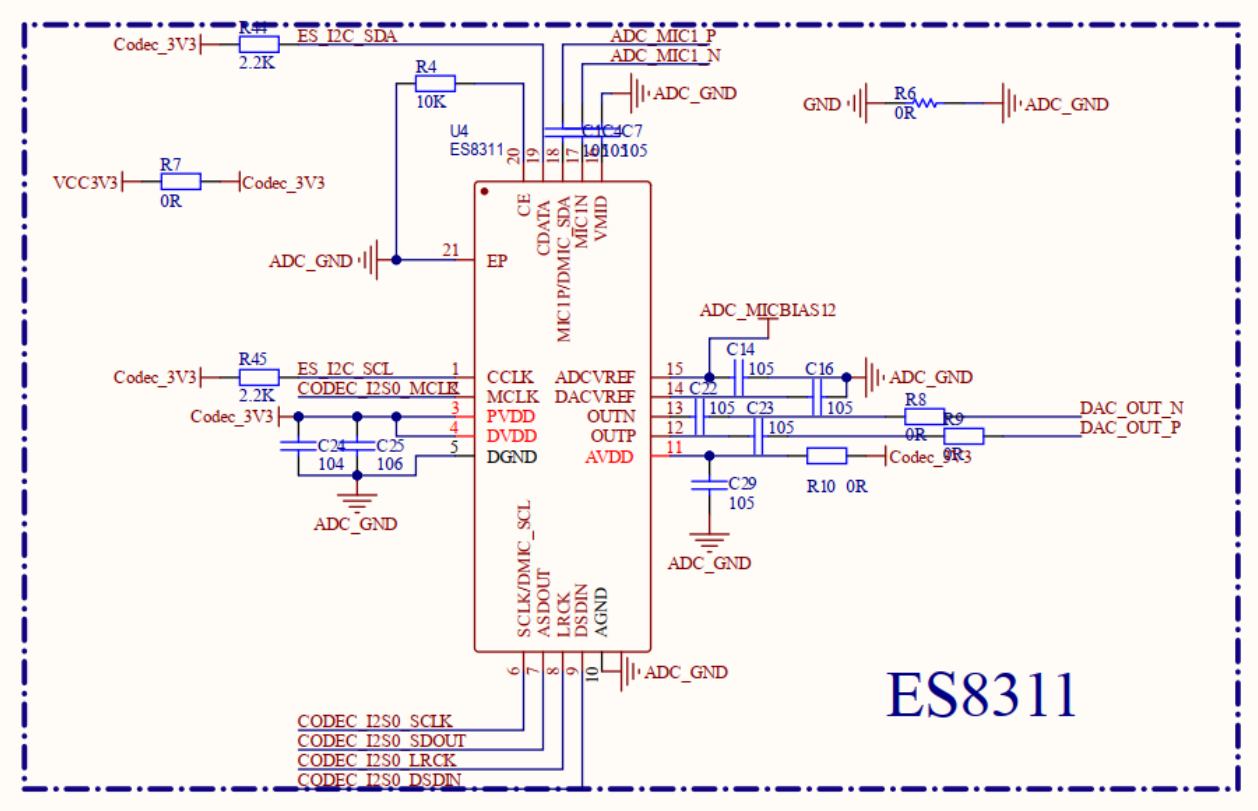
无历史版本

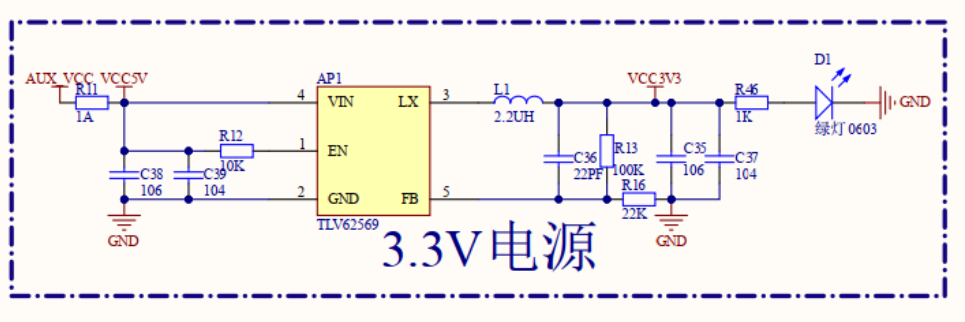
原理图

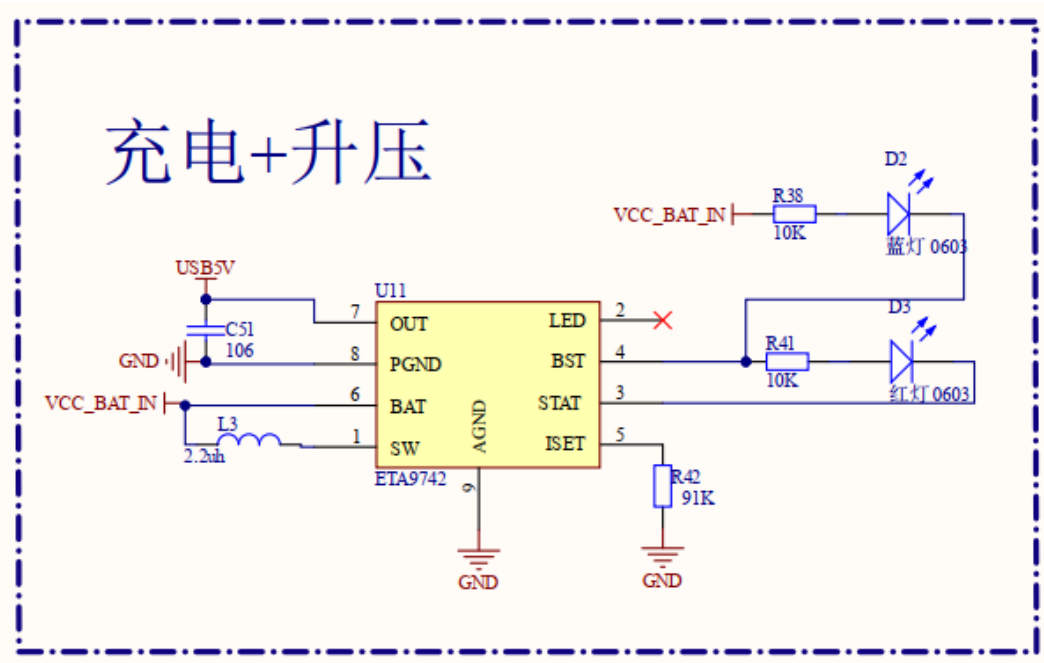


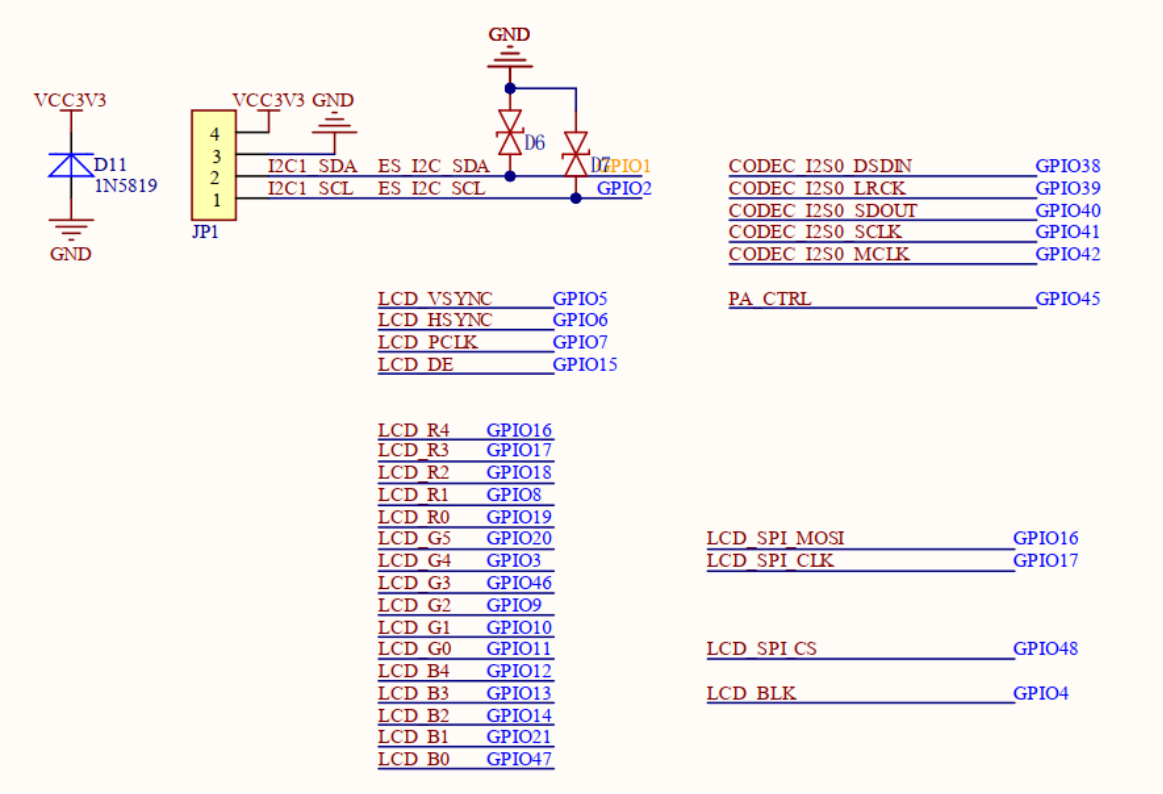


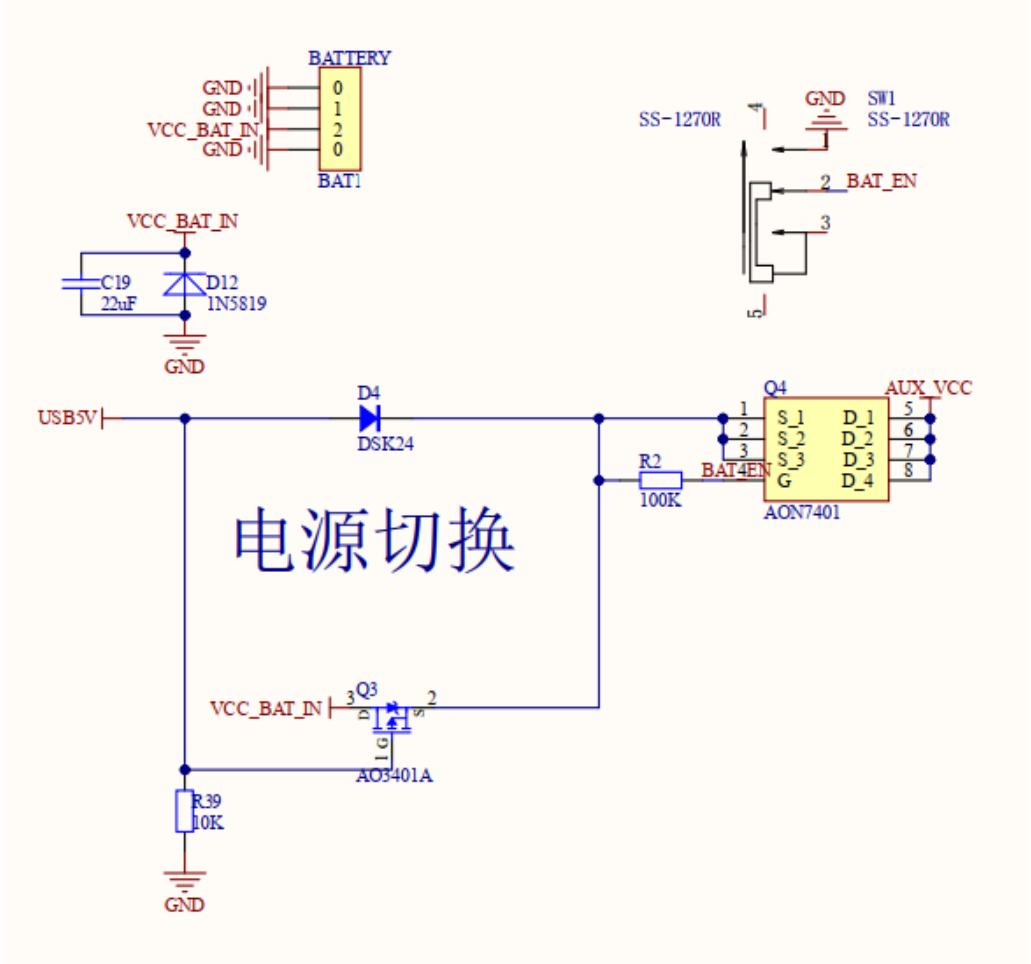


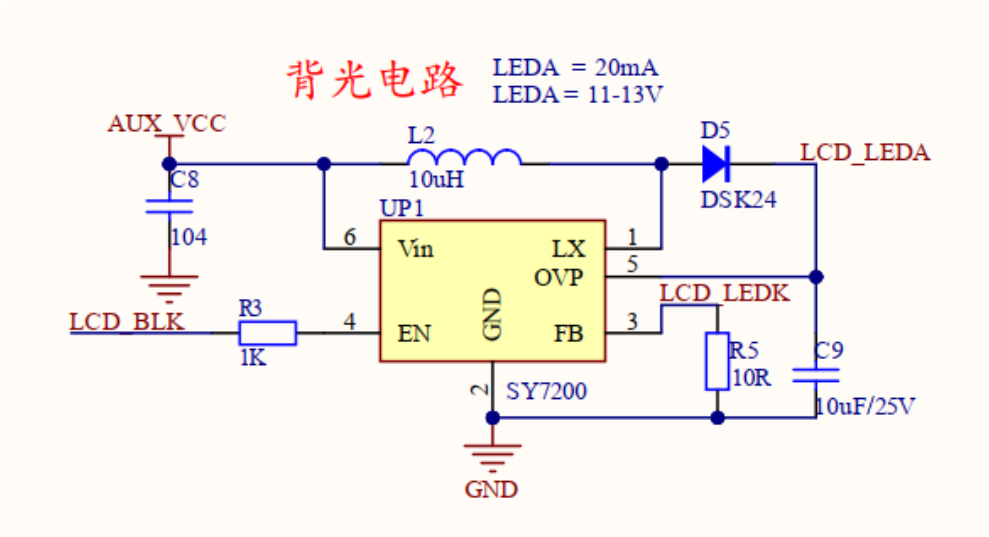

Codec_3V3
R44
2.2K
ES_I2C_SDA
R4
10K
U4
ES8311
ADC_MIC1_P
ADC_MIC1_N
ADC_GND
GND
R6
0R
C1
C4
C7
105
VCC3V3
R7
0R
Codec_3V3
CE
CDATA
MIC1P/DMIC_SDA
MIC1N
VMID
EP
21
ADC_MICBIAS12
C14
105
C16
C22
C23
R8
R9
DAC_OUT_N
DAC_OUT_P
R45
ES_I2C_SCL
CODEC_I2S0_MCLK
CCLK
MCLK
PVDD
DVDD
DGND
ADCVREF
DACVREF
OUTN
OUTP
AVDD
C24
104
C25
106
R10 0R
C29
105
SCLK/DMIC_SCL
ASDOUT
LRCK
DSDIN
AGND
CODEC_I2S0_SCLK
CODEC_I2S0_SDOUT
CODEC_I2S0_LRCK
CODEC_I2S0_DSDIN
ES8311

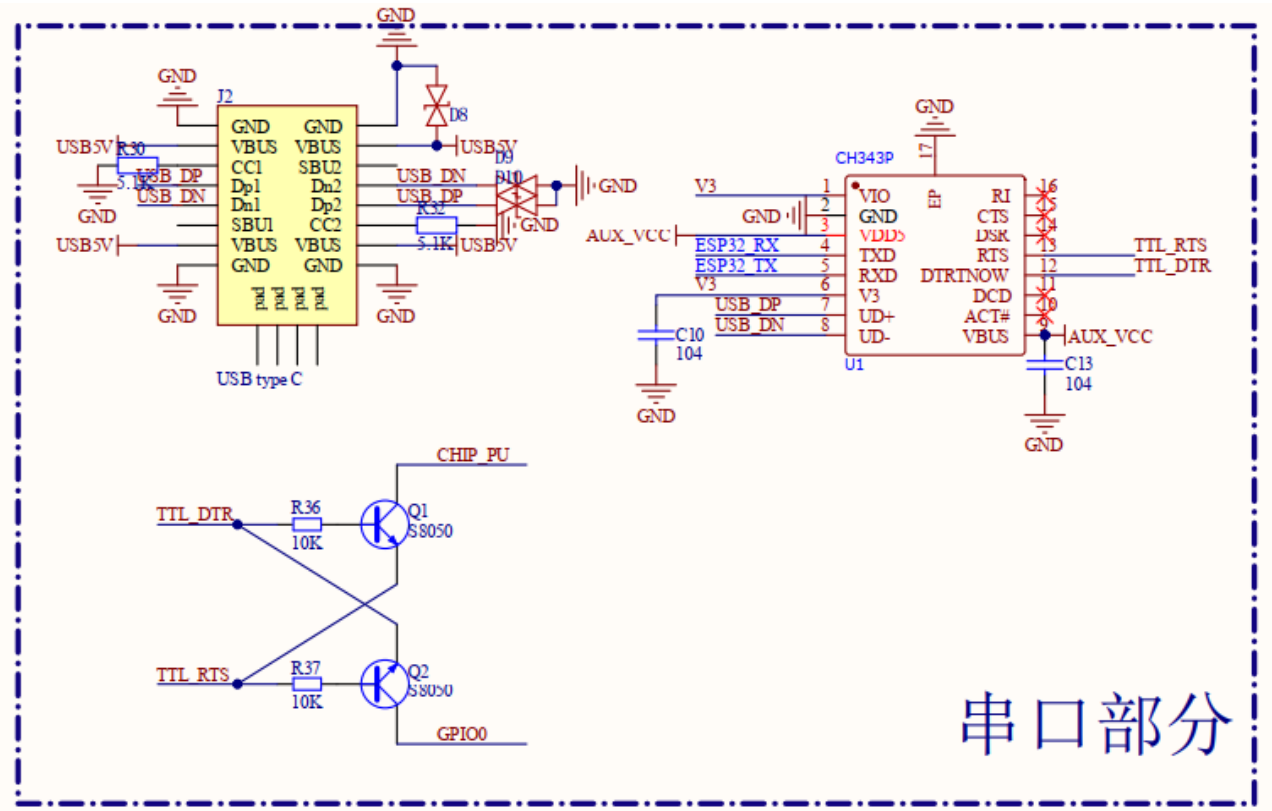

AUX_VCC_VCC5V
R11
1A
AP1
VIN
LX
EN
GND
FB
TLV62569
L1
2.2UH
VCC3V3
R46
1K
D1
绿灯 0603
R12
10K
C38
106
C39
104
C36
22PF
R13
100K
C35
106
C37
104
R16
22K
3.3V电源

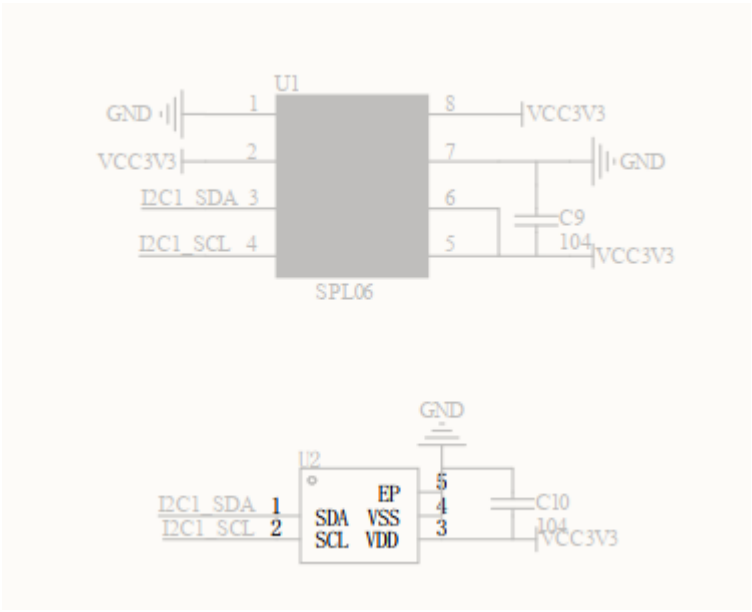

充电+升压
VCC_BAT_IN
R38
10K
D2
蓝灯 0603
USB5V
U11
C51
106
OUT
PGND
BAT
SW
LED
BST
STAT
ISET
AGND
R41
10K
D3
红灯 0603
L3
2.2uh
ETA9742
R42
91K

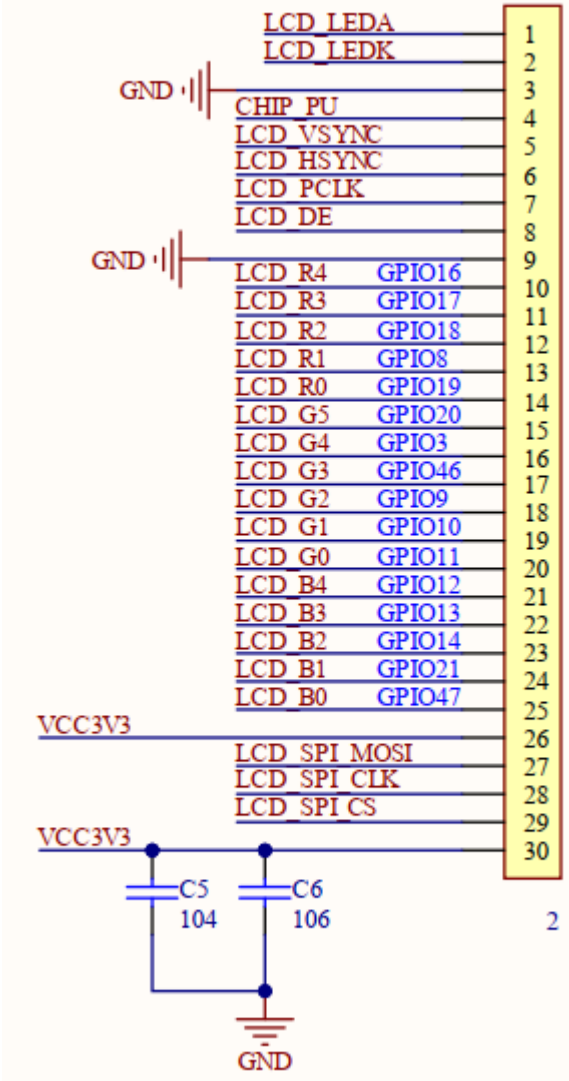

GND
VCC3V3
D11
1N5819
GND
VCC3V3 GND
4
3
2
1
JP1
I2C1_SDA
I2C1_SCL
ES_I2C_SDA
ES_I2C_SCL
D6
D7
GPIO1
GPIO2
CODEC_I2S0_DSDIN GPIO38
CODEC_I2S0_LRCK GPIO39
CODEC_I2S0_SDOUT GPIO40
CODEC_I2S0_SCLK GPIO41
CODEC_I2S0_MCLK GPIO42
LCD_VSYNC GPIO5
LCD_HSYNC GPIO6
LCD_PCLK GPIO7
LCD_DE GPIO15
PA_CTRL GPIO45
LCD_R4 GPIO16
LCD_R3 GPIO17
LCD_R2 GPIO18
LCD_R1 GPIO8
LCD_R0 GPIO19
LCD_G5 GPIO20
LCD_G4 GPIO3
LCD_G3 GPIO46
LCD_G2 GPIO9
LCD_G1 GPIO10
LCD_G0 GPIO11
LCD_B4 GPIO12
LCD_B3 GPIO13
LCD_B2 GPIO14
LCD_B1 GPIO21
LCD_B0 GPIO47
LCD_SPI_MOSI GPIO16
LCD_SPI_CLK GPIO17
LCD_SPI_CS GPIO48
LCD_BLK GPIO4


BATTERY
GND
GND
VCC_BAT_IN
GND
0
1
2
0
BAT1
SS-1270R
GND
SW1
SS-1270R
2 BAT_EN
3
VCC_BAT_IN
C19
22uF
D12
1N5819
GND
USB5V
D4
DSK24
Q4
AUX_VCC
R2
100K
BAT4EN
AON7401
电源切换
VCC_BAT_IN
Q3
AO3401A
R39
10K
GND


背光电路
LEDA = 20mA
LEDA = 11-13V
AUX_VCC
C8
104
L2
10uH
D5
DSK24
LCD_LEDA
UP1
Vin
LX
OVP
EN
GND
FB
SY7200
LCD_LEDK
LCD_BLK
R3
1K
R5
10R
C9
10uF/25V
GND


GND
J2
USB5V
R30
USB_DP
USB_DN
D8
D9
R32
5.1K
USB type C
CH343P
V3
AUX_VCC
ESP32_RX
ESP32_TX
TXD
RXD
UD+
UD-
VIO
RI
CTS
DSR
RTS
DTRTNOW
DCD
ACT#
VBUS
TTL_RTS
TTL_DTR
C10
104
C13
104
U1
CHIP_PU
R36
10K
Q1
S8050
R37
Q2
GPIO0
串口部分


U1
GND
VCC3V3
I2C1_SDA
I2C1_SCL
SPL06
C9
104
J2
EP
SDA
SCL
VSS
VDD
C10
104


LCD_LEDA
LCD_LEDK
GND
CHIP_PU
LCD_VSYNC
LCD_HSYNC
LCD_PCLK
LCD_DE
LCD_R4 GPIO16
LCD_R3 GPIO17
LCD_R2 GPIO18
LCD_R1 GPIO8
LCD_R0 GPIO19
LCD_G5 GPIO20
LCD_G4 GPIO3
LCD_G3 GPIO46
LCD_G2 GPIO9
LCD_G1 GPIO10
LCD_G0 GPIO11
LCD_B4 GPIO12
LCD_B3 GPIO13
LCD_B2 GPIO14
LCD_B1 GPIO21
LCD_B0 GPIO47
VCC3V3
LCD_SPI_MOSI
LCD_SPI_CLK
LCD_SPI_CS
C5
104
C6
106
2

软件开发

1.开发环境搭建
参考：Windows 搭建 ESP IDF 5.3 开发环境以及编译小智
使用 IDF5.3.1 开发
本开发板使用 RGB 引脚的 LCD，所以引脚资源非常紧张.

AI 对话例程

本开发板使用的 AI 对话基于虾哥开源的源码基础上改动而来，请尊重开源，不要倒卖源码，开源地址为：https://github.com/78/xiaozhi-esp32
本开发板的源码地址为：https://gitee.com/Kevincoooool/xiaozhi-esp32/tree/yuying_3.13_lcd/
在原基础上添加了 GC9503V 的 RGB 屏幕驱动。
在编译烧入固件后重启，会提示进入配网模式，此时手机连接 Xiaozhi 开头的热点，并且打开浏览器进入 192.168.4.1 输入 wifi 名字和密码进行配网，配网成功后打开电脑浏览器输入 xiaozhi.me，进入后台管理界面输入设备提示的验证码即可使用，后期虾哥会商用此服务。
语音使用“你好小智”唤醒设备，也可以按住 BOOT 说话，更多内容请参考虾哥原文档：小智 AI 聊天机器人百科全书

更多详情可扫下方二维码查看！